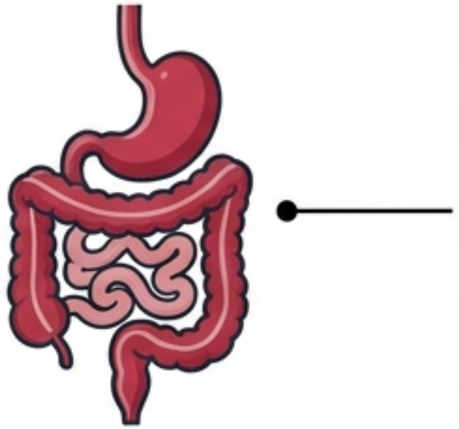
अध्याय 5: जीवन प्रक्रियाएँ (Life Processes)

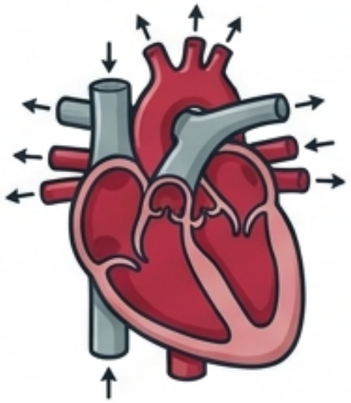
MASTER REVISION | NCERT 10th Science



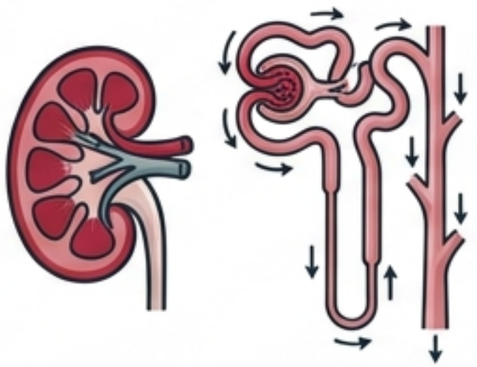
पोषण (Nutrition)



श्वसन (Respiration)



परिवहन (Transportation)



उत्सर्जन (Excretion)

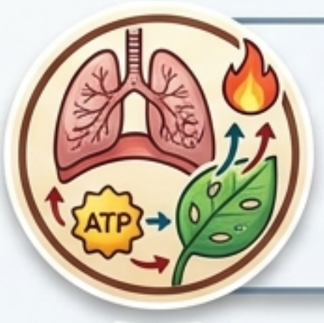
Gemini Notebook

जीवन प्रक्रियाएँ क्या हैं? (What are Life Processes?)

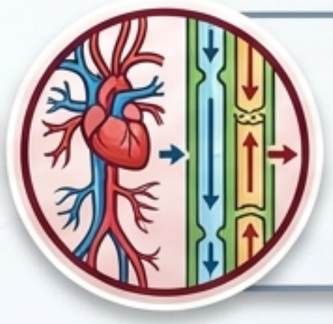
भोजन ग्रहण करना
→ पोषण (Nutrition)



ऊर्जा (Energy) निर्माण
→
श्वसन (Respiration)



पदार्थों का शरीर में
घुमना → परिवहन
(Transportation)



अपशिष्ट (Waste)
बाहर निकालना →
→ उत्सर्जन (Excretion)



वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण (Maintenance) का कार्य करते हैं, जीवन प्रक्रियाएँ कहलाते हैं।

(जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक)

Gemini Notebook

पोषण (Nutrition) के प्रकार

पोषण (Nutrition)

स्वपोषी पोषण (Autotrophic)

- जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
- उदाहरण: हरे पौधे (Green Plants) - प्रकाश संश्लेषण द्वारा।



विषमपोषी / परपोषी पोषण (Heterotrophic)

- जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

मृतजीवी (Saprophytic)

- मरे हुए जीवों से भोजन।
- उदहारण: कवक (Fungi), मशरूम।



परजीवी (Parasitic)

- बिना मारे दूसरों से पोषण।
- उदहारण: अमरबेल (Cuscuta), मच्छर।



प्राणीसम (Holozoic)

- ठोस भोजन ग्रहण करना।
- उदहारण: मानव (Humans), अमीबा (Amoeba)।



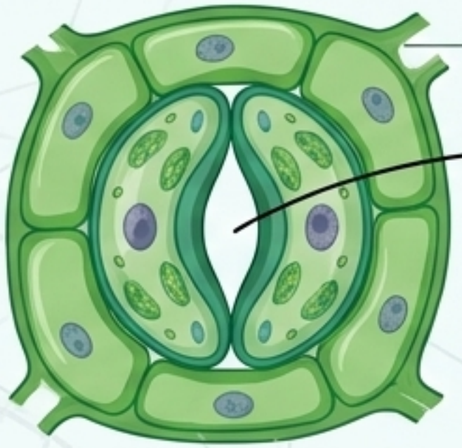
Gemini Notebook

प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{(सूर्य का प्रकाश / क्लोरोफिल)}} C_6H_{12}O_6 \text{ (ग्लूकोज)} + 6O_2 + 6H_2O$$

कच्ची सामग्री (Raw Materials)

- CO_2 (स्टोमेटा से)
- H_2O (जड़ों से)
- सूर्य का प्रकाश (Sunlight)
- क्लोरोफिल (Chlorophyll)



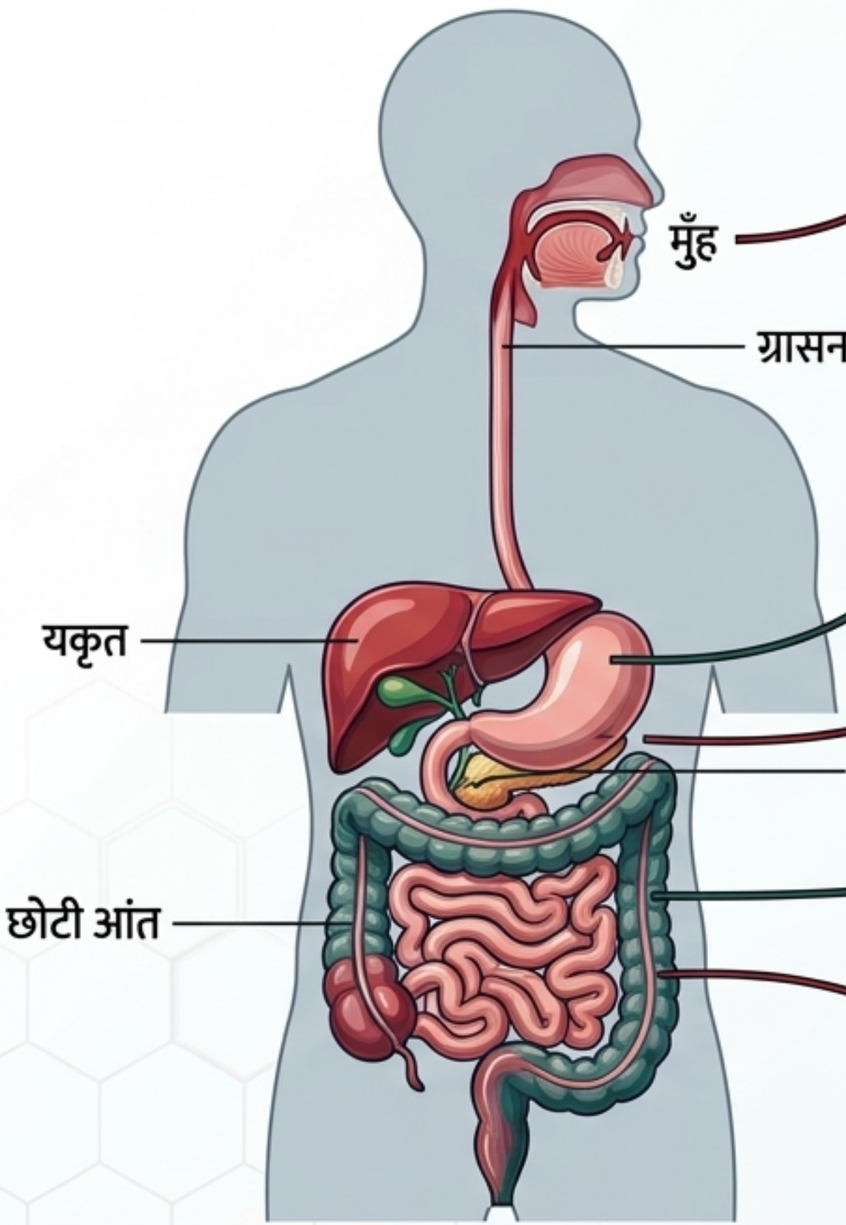
रंध (Stomata)
चित्र - द्वार कोशिका (Guard Cells) द्वारा खुलना/बंद होना। गैसों का आदान-प्रदान और वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)।

3 मुख्य घटनाएँ (3 Main Events)

1. क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा (Light Energy) को अवशोषित करना।
2. प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल (H_2O) का टूटना।
3. CO_2 का कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) में अपचयन (Reduction)।

Gemini Notebook

मानव पोषण (Human Nutrition) — पाचन तंत्र



मुँह (Mouth)

- लार ग्रंथियों से '**सलाइवरी एमाइलेज** (Salivary Amylase)'.
- **कार्य:** स्टार्च (Starch) को सरल शर्करा में तोड़ना।

आमाशय (Stomach)

- **गैस्ट्रिक रस:** HCl, पेप्सिन (Pepsin), म्यूकस (Mucus).
- **कार्य:** HCl अम्लीय माध्यम बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन (Protein) पचाता है।

यकृत (Liver) और अग्न्याशय (Pancreas)

- **यकृत:** पित्त रस (Bile Juice) - वसा का इमल्सीकरण (Emulsification).
- **अग्न्याशय:** ट्रिप्सिन (Trypsin) → प्रोटीन, लाइपेज (Lipase) → वसा।

छोटी आंत (Small Intestine)

- पूर्ण पाचन। दीर्घरोम (Villi) द्वारा पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण (Absorption)।

बड़ी आंत (Large Intestine)

- जल का अवशोषण (Water Absorption) और अपशिष्ट उत्सर्जन (Egestion)।

Gemini Notebook

श्वसन (Respiration) में ग्लूकोज का विखंडन

ग्लूकोज (Glucose) → कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में → पाइरुवेट (Pyruvate)

- + O_2 (माइटोकॉन्ड्रिया) → $CO_2 + H_2O$ + ऊर्जा (36 ATP)
- O_2 का अभाव (हमारी पेशियों में) → लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) + ऊर्जा (Cramps का कारण)
- - O_2 (यीस्ट में) → इथेनॉल (Ethanol) + CO_2 + ऊर्जा (2 ATP)

वायवीय श्वसन (Aerobic)	अवायवीय श्वसन (Anaerobic)
ऑक्सीजन (O_2) की उपस्थिति में	ऑक्सीजन (O_2) की अनुपस्थिति में
ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन	ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन
अधिक ऊर्जा (36 ATP)	कम ऊर्जा (2 ATP)
माइटोकॉन्ड्रिया में	कोशिकाद्रव्य में

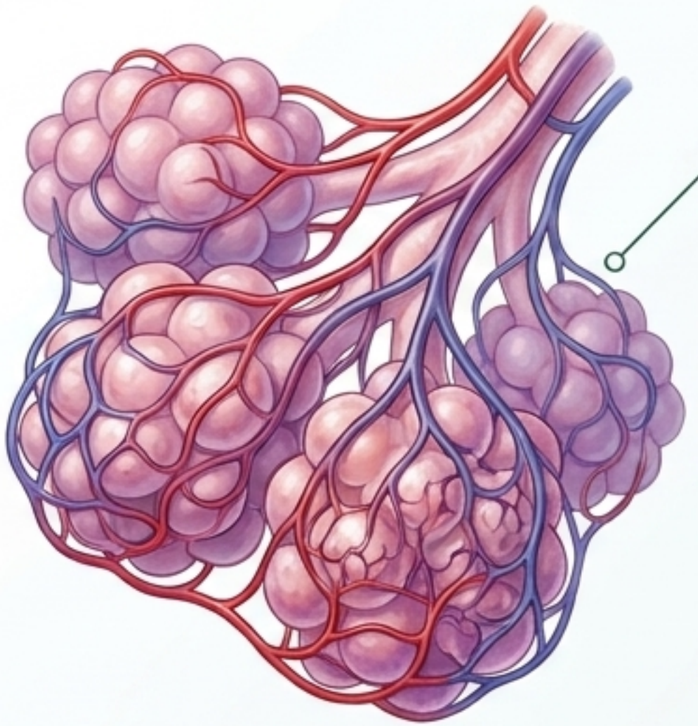
Gemini Notebook

मानव श्वसन तंत्र (Human Respiratory System)

वायु का मार्ग (Air Pathway)

नासा द्वार (Nostril)
↓
ग्रसनी (Pharynx)
↓
कंठ (Larynx)
↓
श्वासनली (Trachea)
↓
श्वसनी (Bronchi)
↓
कूपिका (Alveoli)

नोट: श्वासनली में उपास्थि के वलय (Rings of Cartilage) होते हैं जो इसे सिकुड़ने से रोकते हैं।



गैसों का आदान-प्रदान (Gas Exchange)

- **कूपिका (Alveoli):** गुब्बारे जैसी संरचना जो गैसों के विनिमय के लिए विशाल सतह प्रदान करती है।
- **हीमोग्लोबिन (Hemoglobin):** श्वसन वर्णक (Respiratory pigment) जो O_2 को रक्त (Blood) के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है।

श्वास क्रिया (Breathing Mechanism)



अंत:श्वसन (Inhalation)
पसलियाँ (Ribs) ऊपर, डायाफ्राम (Diaphragm) चपटा।



उच्छवसन (Exhalation)
पसलियाँ नीचे, डायाफ्राम वापस मुड़ता है।

Gemini Notebook

मानव में परिवहन — रक्त और रक्त वाहिकाएँ

रक्त (Blood) के घटक

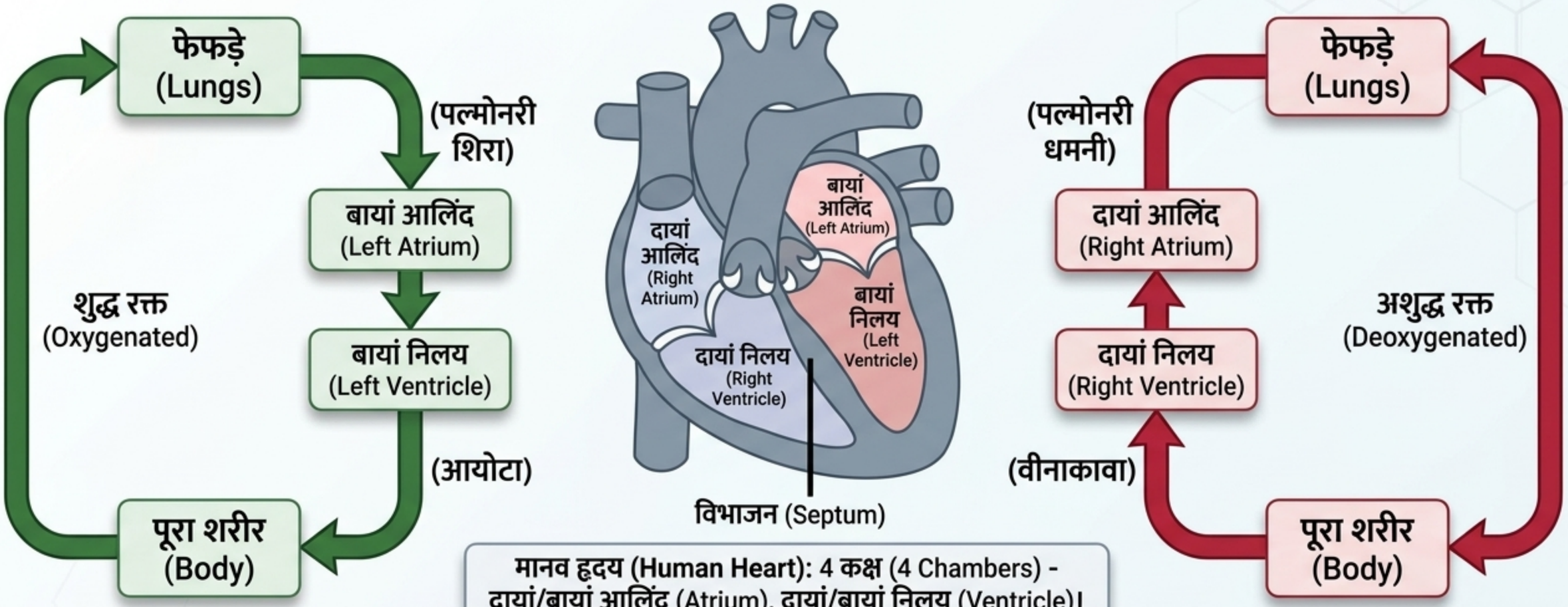
- **प्लाज्मा (Plasma):** तरल माध्यम, भोजन और CO_2 का वहन।
- **RBC (लाल रक्त कोशिकाएँ):** हीमोग्लोबिन (O_2 का परिवहन)।
- **WBC (श्वेत रक्त कोशिकाएँ):** बीमारियों से लड़ना (Immunity)।
- **प्लेटलेट्स (Platelets):** रक्त का थक्का बनाना (Blood Clotting)।

रक्त वाहिकाएँ (Blood Vessels)

धमनी (Artery)	शिरा (Vein)
शुद्ध रक्त (O_2 युक्त) हृदय से शरीर तक। (अपवाद: पल्मोनरी धमनी)	अशुद्ध रक्त (CO_2 युक्त) शरीर से हृदय तक। (अपवाद: पल्मोनरी शिरा)
भित्ति मोटी और लचीली (Thick wall)।	भित्ति पतली (Thin wall)।
उच्च रक्त दाब (High Pressure)। वाल्व नहीं होते।	निम्न रक्त दाब (Low Pressure)। उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व (Valves) होते हैं।

Gemini Notebook

दोहरा परिसंचरण (Double Circulation) — मानव हृदय



मानव हृदय (Human Heart): 4 कक्ष (4 Chambers) - दायां/बायां आलिंद (Atrium), दायां/बायां निलय (Ventricle)।

Exam Point: 4 कक्ष क्यों? (Why 4 Chambers?)

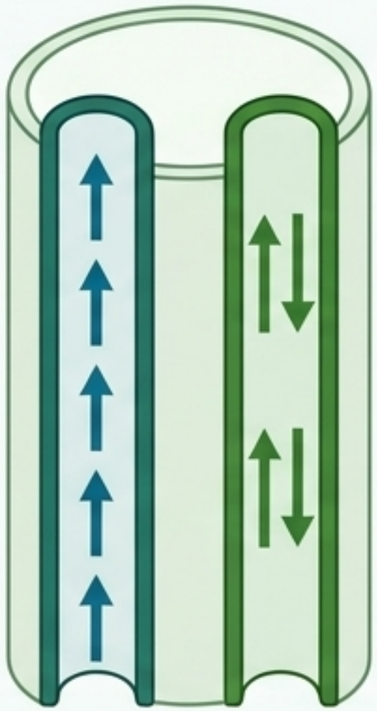
- O_2 युक्त और CO_2 युक्त रक्त को मिलने से रोकने (Prevent mixing) के लिए।
- गर्म खून वाले जीवों (Warm-blooded) की उच्च ऊर्जा (High Energy) आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- **Note:** वेंट्रिकल (निलय) की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है।

Gemini Notebook

पौधों में परिवहन (Transportation in Plants)

जाइलम (Xylem)

- **परिवहन:** जल और खनिज (Water and Minerals)।
- **दिशा:** केवल ऊपर की ओर (एकदिशीय / Unidirectional)।
- **प्रक्रिया:** जड़ों (Roots) से पत्तियों तक।
- **बल:** वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (Transpiration Pull) मुख्य बल है जो पानी को ऊपर खींचता है।
- **संरचना:** मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं (Dead cells) से बना है।



फ्लोएम (Phloem)

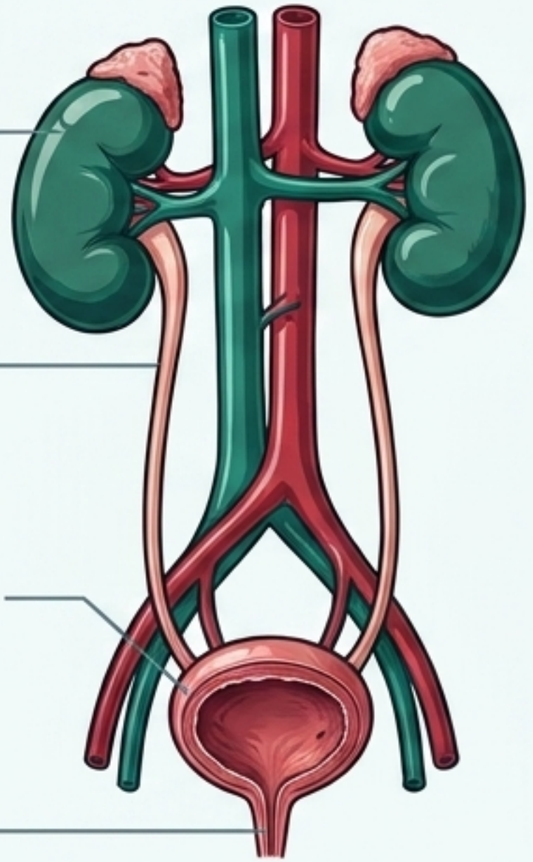
- **परिवहन:** तैयार भोजन (Food/Sucrose)।
- **दिशा:** ऊपर और नीचे दोनों ओर (द्विदिशीय / Bidirectional)।
- **प्रक्रिया:** पत्तियों (Leaves) से पौधे के अन्य भागों तक (इसे स्थानांतरण / Translocation कहते हैं)।
- **बल:** ऊर्जा (ATP) का उपयोग करता है।
- **संरचना:** जीवित कोशिकाओं (Living cells) से बना है।

Gemini Notebook

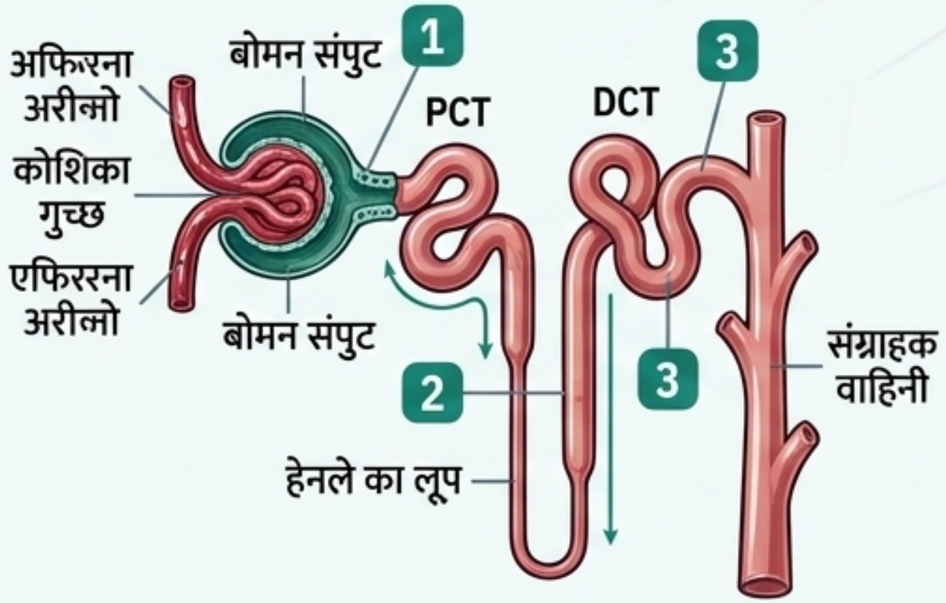
मानव में उत्सर्जन (Excretion in Humans)

उत्सर्जन तंत्र (Excretory System)

- **1 जोड़ी वृक्क (Kidney) -** रक्त को छानना।
- **मूत्रवाहिनी (Ureter) -** मूत्र को मूत्राशय तक ले जाना।
- **मूत्राशय (Urinary Bladder) -** मूत्र को स्टोर करना।
- **मूत्रमार्ग (Urethra) -** मूत्र बाहर निकालना।



नेफ्रॉन (Nephron) - वृक्क की कार्यात्मक इकाई



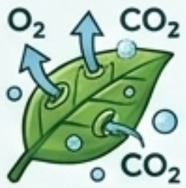
मूत्र निर्माण के 3 चरण (3 Steps of Urine Formation):

1. **गुच्छीय निस्यंदन (Glomerular Filtration):** बोमन संपुट (Bowman's Capsule) में जल, ग्लूकोज, और यूरिया का छनना।
2. **चयनात्मक पुनरावशोषण (Selective Reabsorption):** उपयोगी पदार्थों (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल) का रक्त द्वारा वापस अवशोषण।
3. **नलिका स्रावण (Tubular Secretion):** अतिरिक्त आयन और अपशिष्ट सीधे कलेक्टिंग डक्ट (Collecting Duct) में स्रावित करना।

Gemini Notebook

पौधों में उत्सर्जन (Excretion in Plants)

पौधों में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है। उनके तरीके सरल होते हैं:



गैसों का निष्कासन (Gases) - प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न O_2 और श्वसन में CO_2 रंध्रों (Stomata) द्वारा बाहर निकलते हैं।



अतिरिक्त जल (Excess Water) - **वाष्पोत्सर्जन** (Transpiration) प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है।



पत्तियों का गिरना (Falling Leaves) - पौधे अपना अपशिष्ट पुरानी पत्तियों में स्टोर करते हैं, जो बाद में गिर जाती हैं।



रेजिन और गोंद (Resins & Gums) - पुराने जाइलम (Old Xylem) में अपशिष्ट रेजिन और गों के रूप में जमा होता है।



मृदा में (Into Soil) - पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी (Roots) में सीधे उत्सर्जित करते हैं।

Gemini Notebook

SUPER REVISION TABLE (संपूर्ण अध्याय एक नज़र में)

प्रक्रिया (Process)	मानव अंग (Human Organ)	पौधों में (In Plants)	रसायन/एंजाइम (Chemicals)	मुख्य कार्य (Core Function)
पोषण (Nutrition)	पाचन तंत्र (Stomach/Intestine)	पत्तियाँ (Leaves)	पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज	भोजन को तोड़ना और ऊर्जा अवशोषण।
श्वसन (Respiration)	फेफड़े / कूपिका (Lungs/Alveoli)	स्टोमेटा (Stomata)	हीमोग्लोबिन (Hemoglobin)	O_2 लेना, CO_2 छोड़ना, ATP बनाना।
परिवहन (Transportation)	हृदय / रक्त (Heart/Blood)	जाइलम व फ्लोएम	प्लाज्मा (Plasma)	पूरे शरीर में भोजन, जल, O_2 पहुँचाना।
उत्सर्जन (Excretion)	वृक्क / नेफ्रॉन (Kidney/Nephron)	पत्तियाँ, गोंद, रंध्र	यूरिया (Urea), रेजिन	नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट हटाना।

Gemini Notebook

ONE-SLIDE MIND MAP (सम्पूर्ण चित्र)

जीव (Living Organism) - जीवन प्रक्रियाएँ

पोषण
- **स्वपोषी** (प्रकाश संश्लेषण)
- **विषमपोषी** (मानव पाचन, अमीबा)

Keywords: एंजाइम, दीर्घरोम (Villi)।

श्वसन
- **वायवीय** (36 ATP)
- **अवायवीय** (लैक्टिक अम्ल/इथेनॉल)

Keywords: कूपिका, हीमोग्लोबिन।

परिवहन
- **मानव** (हृदय, रक्त, 4 कक्ष)
- **पौधे** (जाइलम-जल, फ्लोएम-भोजन)

Keywords: दोहरा परिसंचरण।

उत्सर्जन
- **मानव** (वृक्क, नेफ्रॉन)
- **पौधे** (वाष्पोत्सर्जन, गोंद/रेजिन)

Keywords: गुच्छीय निस्यंदन (Filtration)।

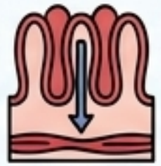
Gemini Notebook

BOARD EXAM BOOSTER (बोर्ड परीक्षा के लिए VVI)

महत्वपूर्ण प्रश्न (VVI Questions)

शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है?

➔ सेल्यूलोज (Cellulose) को पचने में अधिक समय लगता है।

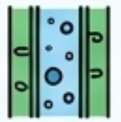
दीर्घरोम (Villi) का क्या कार्य है?

➔ पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल (Surface area) बढ़ाना।

शिराओं में वाल्व (Valves) क्यों होते हैं?

➔ रक्त को उल्टी दिशा में बहने (Backflow) से रोकने के लिए।

Quick MCQs

Q1. आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? (A. लाइपेज B. पेप्सिन) ➔ **पेप्सिन**


Q2. पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? (A. जल B. भोजन) ➔ **जल**


Q3. पेशियों में क्रैम्प (Cramps) किसके कारण होते हैं? ➔ **लैक्टिक अम्ल (Lactic acid)**


MUST-PRACTICE DIAGRAMS: मानव हृदय (Human Heart), नेफ्रॉन (Nephron), कूपिका (Alveoli), रंध्र (St...

Gemini Notebook